因子手册

期货研究打印版报告

生成时间: 2026-04-16 10:22:16

内容包括因子名称、公式和业务解释。

vv

手册说明

概览页

本手册汇总当前项目里的核心研究因子。

每个因子都包含名称、计算公式和业务解释，便于统一口径。

当前纳入的内容包括：展期收益率、价格动量、MACD、虚实盘比，以及 RSI、VIX 情绪过滤和 VIX + RSI 策略。

公式页使用 LaTeX 风格数学排版，适合直接作为方法说明材料。

输出位置: data/processed/factor_manual.pdf

因子手册

展期收益率因子

1/9

公式

$$R_t = \frac{\ln(P_{near}) - \ln(P_{far})}{T_{far} - T_{near}} \times 365$$

- P_{near}, P_{far}: 近月和远月合约价格。

- T_{far}, T_{near}: 两个合约到期日的间隔天数，用于期限归一化。

- R_t 较高时，通常对应远月贴水、现货偏紧，价格更容易上行。

价格动量因子

2/9

公式

$$Momentum_t = \frac{Close_t}{Close_{t-N}} - 1$$

$$TrendStrength_t = \frac{MA_{short}}{MA_{long}} - 1$$

- $Close_t, Close_{t-N}$: 当前与 N 日前收盘价。

- MA_{short}, MA_{long}: 短周期和长周期均线。

- $Momentum_t > 0$ 且 $TrendStrength_t > 0$ 时，通常表示上涨趋势延续。

因子手册

MACD 因子

3/9

公式

$$DIF = EMA_{12}(Close) - EMA_{26}(Close)$$

$$DEA = EMA_9(DIF)$$

- EMA_{12}, EMA_{26}: 快线与慢线指数移动平均。

$$MACD\ Histogram = 2 \times (DIF - DEA)$$

- DIF, DEA: 快慢线差值及其平滑线。

- DIF 上穿 DEA 常被视为金叉，趋势偏多。

虚实盘比因子

4/9

公式

$$VRR = \frac{Volume}{OpenInterest}$$

- $Volume, OpenInterest$: 成交量与持仓量。

- VRR 越高，表示单位持仓对应的换手越频繁。

- VRR 偏高时，通常表示短线资金活跃、博弈更强。

因子手册

持仓-价格联动因子

5/9

公式

$$PriceChange_t = \frac{Close_t}{Close_{t-1}} - 1$$

$$OIChange_t = \frac{OI_t - OI_{t-1}}{OI_{t-1}}$$

- $Close_t, Close_{t-1}$: 当日与前一日收盘价。

- OI_t, OI_{t-1}: 当日与前一日持仓量。

- $PriceChange_t > 0$ 且 $OIChange_t > 0$ 时，通常表示多头增仓。

5分钟偏度因子

6/9

公式

$$skew_t = E\left[\left(\frac{ret_i - \mu_{5min}}{\sigma_{5min}}\right)^3\right]$$

- ret_i: 回看期内商品期货的 5 分钟收益率序列。

- μ_{5min}: 回看期内所有 5 分钟收益率的均值。

- σ_{5min}: 回看期内所有 5 分钟收益率的标准差。

因子手册

RSI 指标

7/9

公式

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

$$RS = \frac{AvgGain_n}{AvgLoss_n}$$

- $AvgGain_n, AvgLoss_n$: 过去 n 个周期平均上涨与下跌幅度。

- RSI 数值通常位于 0 到 100 之间。

- RSI 越低，通常表示价格越接近短期超卖。

VIX 情绪因子

8/9

公式

$$VIX_z = \frac{VIX - \mu_n(VIX)}{\sigma_n(VIX)}$$

- $\mu_n(VIX)$: VIX 在过去 n 日的均值。

- $\sigma_n(VIX)$: VIX 在过去 n 日的标准差。

- VIX_z 越高，表示当前恐慌显著高于近期常态。

因子手册

VIX + RSI 恐慌反转策略

公式

$$Entry: \ RSI \le 30, \quad VIX_z \ge 1.0$$

$$Exit: \ RSI \ge 55 \text{ or } VIX \le \mu_n(VIX) \text{ or } HoldingDays \ge 10$$

- *Entry*: *RSI* 跌入超卖且 VIX_z 显著升高时开仓。

$$StrategyReturn_t = Position_{t-1} \times Return_t$$

- *Exit*: 反弹兑现、恐慌缓解或持仓超过上限时平仓。

- 只有 *RSI* 超卖和 VIX_z 抬升同时出现，才认为反转信号更有效。